Université Cadi Ayyad
Faculté des Sciences Appliquées - Safi
Département : Mathématique-Informatique
Filière : Ingénierie Informatique et Applications

Rapport du TP 1

Application Web de gestion pédagogique

Réalisé par :
- Mohamed Nour Ouarzaq
- Abdelilah mousaid

Encadré par :
Mme. EL BAHI Oumaima

Année universitaire : 2026/2027

I. Contexte

Dans le cadre de la gestion pédagogique universitaire, la gestion des notes des étudiants représente une tâche importante pour les enseignants et les établissements.

La saisie et la consultation des résultats peuvent parfois être réalisées à travers différents documents ou fichiers, ce qui peut entraîner des difficultés dans l'organisation des informations, des erreurs et une perte de temps.

Pour répondre à ce besoin, nous proposons de développer une application Web de gestion des notes universitaires. Cette plateforme permettra aux enseignants de saisir et de modifier les notes des étudiants selon les modules qu'ils enseignent.

De leur côté, les étudiants pourront accéder à leur espace personnel afin de consulter leurs notes après authentification.

L'objectif principal de ce projet est donc de centraliser la gestion des notes dans une plateforme simple, accessible et sécurisée.

II. Spécification des Services

1. Services Fonctionnels

L'application propose les fonctionnalités suivantes :

— **Pour l'Administrateur :** Il peut gérer les comptes des étudiants et des enseignants, ainsi que les modules et les informations nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

— **Pour l'Enseignant :** Il peut se connecter à son espace personnel, consulter les modules qui lui sont attribués, accéder aux étudiants inscrits dans ses modules, saisir les notes et les modifier.

— **Pour l'Étudiant :** Il peut se connecter à son espace personnel et consulter les notes obtenues dans les différents modules.

— **Fonctionnalité commune :** Tous les utilisateurs peuvent accéder à leur compte à travers un système d'authentification.

2. Services Non-Fonctionnels

— **Sécurité et confidentialité :** L'accès à l'application est réservé aux utilisateurs authentifiés. Chaque utilisateur dispose uniquement des autorisations correspondant à son rôle.

— **Disponibilité :** L'application Web doit être accessible depuis un navigateur Web.

— **Ergonomie :** L'interface doit être simple et facile à utiliser pour les enseignants et les étudiants.

— **Fiabilité et intégrité des données :** Le système doit garantir la cohérence des notes enregistrées et éviter les modifications non autorisées.

III. Modélisation

1. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet de représenter les différentes interactions entre les utilisateurs et l'application.

Les principaux acteurs sont :

— **Étudiant :** Il peut s'authentifier, consulter son compte et consulter ses notes.

— **Enseignant :** Il peut s'authentifier, consulter ses modules, consulter les étudiants inscrits, saisir et modifier leurs notes.

— **Administrateur :** Il peut gérer les comptes des utilisateurs et les informations relatives aux modules.

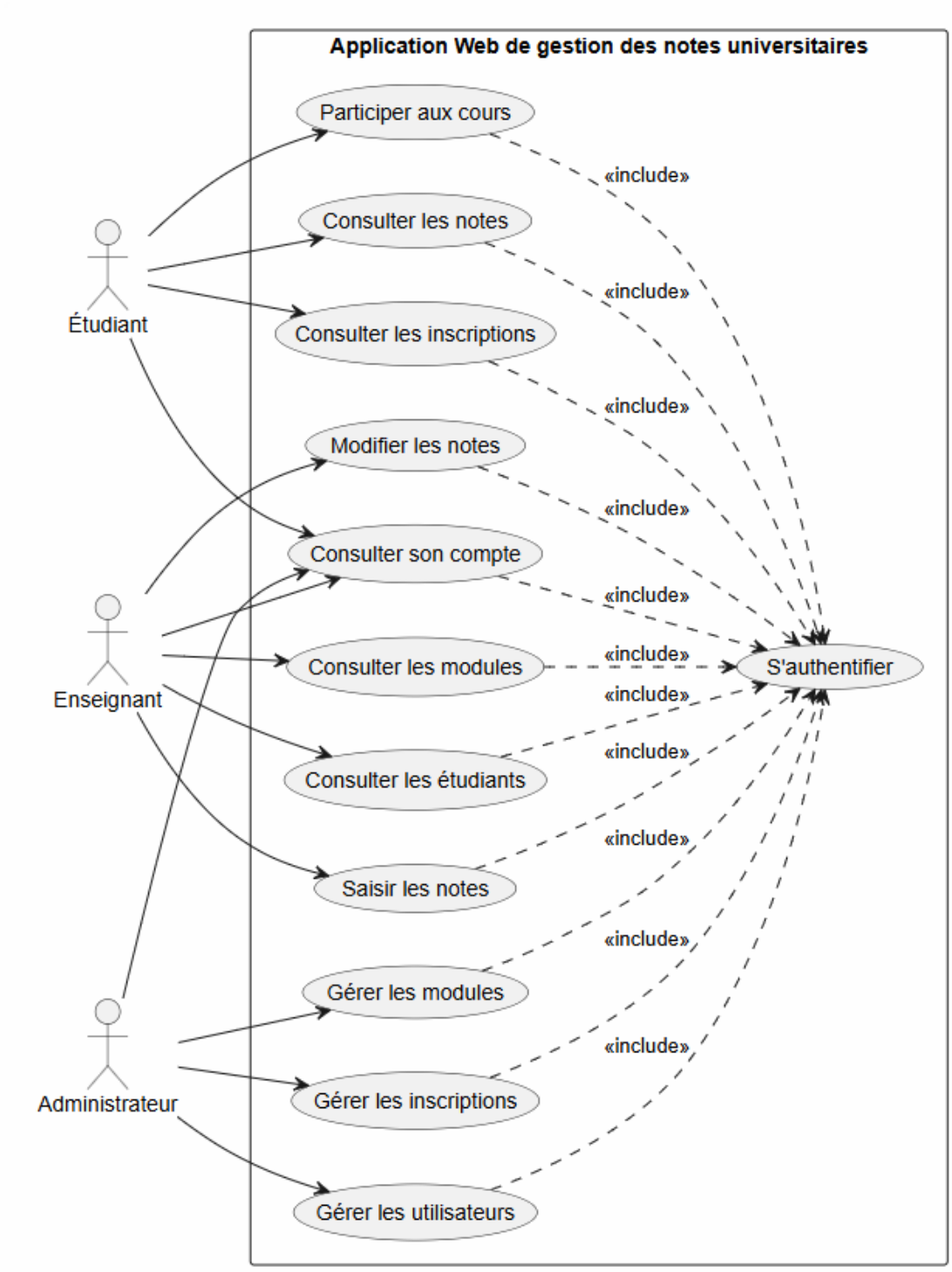


FIGURE 1 – Diagramme de cas d'utilisation

2. Diagramme de classe

Le diagramme de classes permet de représenter la structure statique de notre application. Il décrit les différentes classes, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations entre elles.

Les principales classes sont :

— **Département :** représente le département qui organise les formations.
— **Formation :** représente une formation proposée par le département.
— **Filière :** représente une spécialité ou un parcours appartenant à une formation.
— **Module :** représente un enseignement rattaché à une filière.
— **Utilisateur :** regroupe les informations communes aux différents utilisateurs de l'application.
— **Administrateur :** gère les utilisateurs, les formations et les inscriptions.
— **Enseignant :** enseigne des modules et saisit les notes des étudiants.
— **Étudiant :** consulte ses inscriptions et les notes obtenues.
— **Inscription :** enregistre les informations relatives à l'inscription d'un étudiant.
— **Note :** représente le résultat obtenu par un étudiant dans une évaluation d'un module.

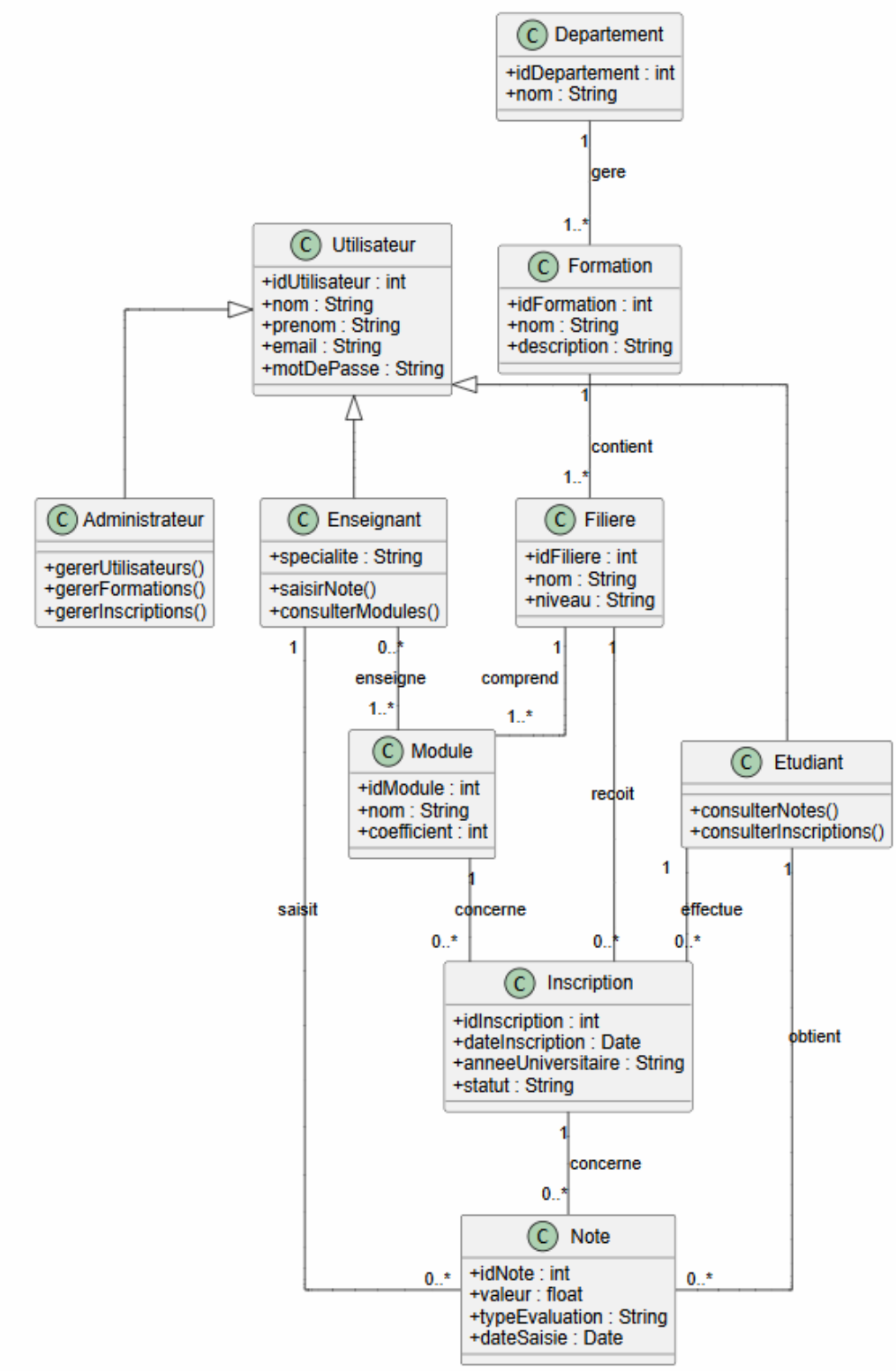


FIGURE 2 – Diagramme de classe

IV. Conception de la base de données

1. Présentation

La base de données constitue un élément essentiel de notre application web de gestion des notes universitaires. Elle permet de stocker, organiser et gérer les informations relatives aux étudiants, aux enseignants, aux modules, aux inscriptions et aux évaluations.

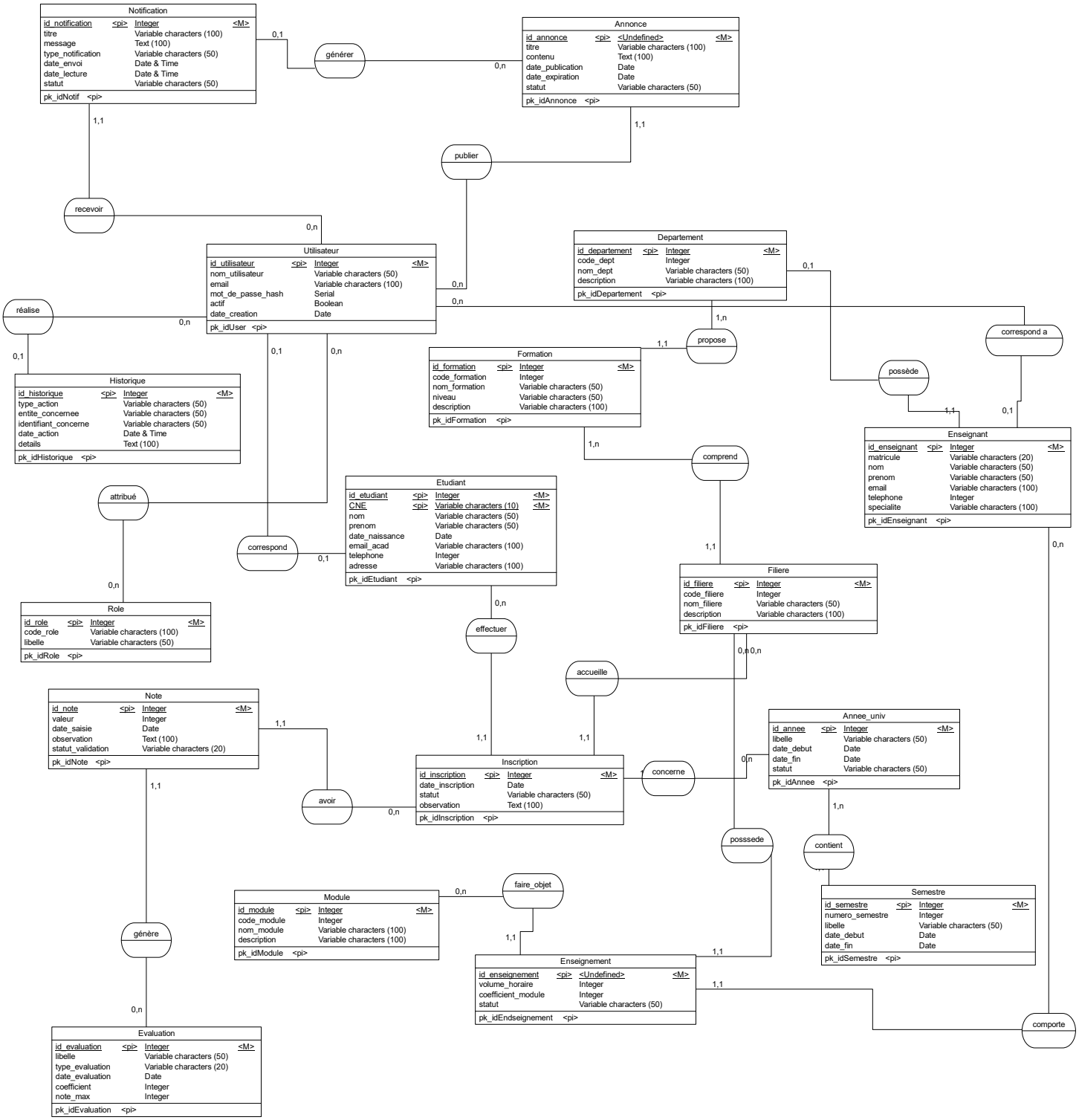
Elle assure également la gestion des utilisateurs et de leurs rôles afin de garantir un accès adapté aux différentes fonctionnalités de l'application.

3. Description des principales tables

- **Etudiant :** contient les informations personnelles et universitaires des étudiants.
- **Enseignant :** contient les informations relatives aux enseignants.
- **Module :** permet de stocker les informations concernant les différents modules de formation.
- **Enseignement :** permet de représenter l'organisation des enseignements.
- **Inscription :** permet de gérer les inscriptions des étudiants.
- **Evaluation :** contient les informations relatives aux examens, contrôles et autres évaluations.
- **Note :** permet d'enregistrer les notes obtenues par les étudiants.
- **Utilisateur :** assure la gestion des comptes et des informations nécessaires à l'authentification.
- **Role :** définit les différents rôles des utilisateurs, notamment administrateur, enseignant et étudiant.

4. Modèle conceptuel de données (MCD)

Le modèle conceptuel de données permet de représenter les entités de la base de données, leurs attributs ainsi que les associations et les cardinalités qui définissent leurs relations.


Notification
id_notification <pi> Integer <M>
titre Variable characters (100)
message Text (100)
type_notification Variable characters (50)
date_envoi Date & Time
date_lecture Date & Time
statut Variable characters (50)
pk_idNotif <pi>
générer
Annonce
id_annonce <pi> <Undefined> <M>
titre Variable characters (100)
contenu Text (100)
date_publication Date
date_expiration Date
statut Variable characters (50)
pk_idAnnonce <pi>
publier
recevoir
Utilisateur
id_utilisateur <pi> Integer <M>
nom_utilisateur Variable characters (50)
email Variable characters (100)
mot_de_passe_hash Serial
actif Boolean
date_creation Date
pk_idUser <pi>
Departement
id_departement <pi> Integer <M>
code_dept Integer
nom_dept Variable characters (50)
description Variable characters (100)
pk_idDepartement <pi>
réalise
Historique
id_historique <pi> Integer <M>
type_action Variable characters (50)
entite_concernee Variable characters (50)
identifiant_concerne Variable characters (50)
date_action Date & Time
details Text (100)
pk_idHistorique <pi>
Formation
id_formation <pi> Integer <M>
code_formation Integer
nom_formation Variable characters (50)
niveau Variable characters (50)
description Variable characters (100)
pk_idFormation <pi>
propose
possède
correspond a
Enseignant
id_enseignant <pi> Integer <M>
matricule Variable characters (20)
nom Variable characters (50)
prenom Variable characters (50)
email Variable characters (100)
telephone Integer
specialite Variable characters (100)
pk_idEnseignant <pi>
comprend
attribué
Etudiant
id_etudiant <pi> Integer <M>
CNE <pi> Variable characters (10) <M>
nom Variable characters (50)
prenom Variable characters (50)
date_naissance Date
email_acad Variable characters (100)
telephone Integer
adresse Variable characters (100)
pk_idEtudiant <pi>
correspond
Filiere
id_filiere <pi> Integer <M>
code_filiere Integer
nom_filiere Variable characters (50)
description Variable characters (100)
pk_idFiliere <pi>
Role
id_role <pi> Integer <M>
code_role Variable characters (100)
libelle Variable characters (50)
pk_idRole <pi>
effectuer
accueille
Note
id_note <pi> Integer <M>
valeur Integer
date_saisie Date
observation Text (100)
statut_validation Variable characters (20)
pk_idNote <pi>
Annee_univ
id_annee <pi> Integer <M>
libelle Variable characters (50)
date_debut Date
date_fin Date
statut Variable characters (50)
pk_idAnnee <pi>
Inscription
id_inscription <pi> Integer <M>
date_inscription Date
statut Variable characters (50)
observation Text (100)
pk_idInscription <pi>
concerne
avoir
possede
contient
Module
id_module <pi> Integer <M>
code_module Integer
nom_module Variable characters (100)
description Variable characters (100)
pk_idModule <pi>
faire_objet
Semestre
id_semestre <pi> Integer <M>
numero_semestre Integer
libelle Variable characters (50)
date_debut Date
date_fin Date
pk_idSemestre <pi>
génère
Enseignement
id_enseignement <pi> <Undefined> <M>
volume_horaire Integer
coefficient_module Integer
statut Variable characters (50)
pk_idEnseignement <pi>
comporte
Evaluation
id_evaluation <pi> Integer <M>
libelle Variable characters (50)
type_evaluation Variable characters (20)
date_evaluation Date
coefficient Integer
note_max Integer
pk_idEvaluation <pi>
0,1
0,n
1,1
1,n